Zones de concentration des observations de grand dauphin en Iroise et chevauchement avec le trafic maritime

Exercice personnel d'analyse de données ouvertes, réalisé dans le cadre d'une candidature au projet Delfinu

Gwladys Helaine · octobre 2026

Synthèse *l'essentiel de la note en une page*

Cet exercice s'inspire des premières missions du poste : étudier la répartition du groupe de grands dauphins de la chaussée de Sein à partir des données existantes, et préparer l'étude de ses interactions avec les activités humaines. Réalisé à partir de données publiques uniquement, il illustre une démarche et ne se substitue pas aux suivis du Parc et de ses partenaires.

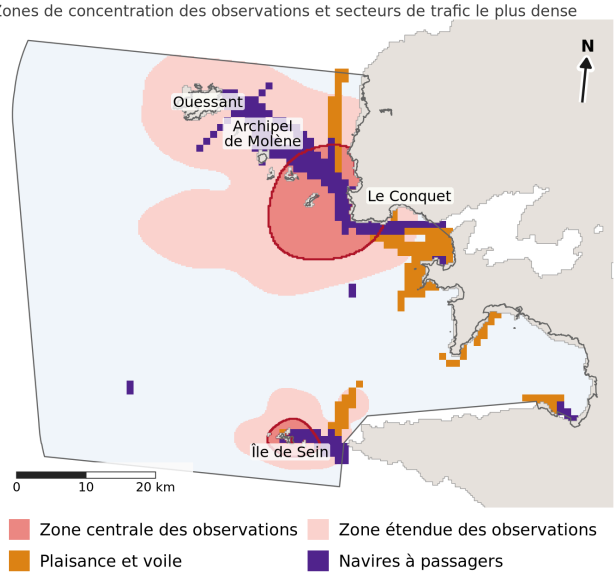
La démarche

Données — Que contiennent les portails publics ? → **Nettoyage** — Les observations sont-elles fiables ? → **Zones** — Où les dauphins sont-ils observés ? → **Robustesse** — Les résultats dépendent-ils des choix ? → **Habitat** — Dans quel milieu ? → **Trafic** — Quelles activités traversent ces zones ?

Analyse sous R ; données versées, à titre de démonstration, dans une base PostgreSQL / PostGIS consultable dans QGIS.

Grand dauphin (*Tursiops truncatus*) et trafic maritime

Zones de concentration des observations et secteurs de trafic le plus dense



Représentation simplifiée. Trafic : 5 % des cellules du Parc les plus fréquentées par chaque catégorie, hors cellules isolées (AIS, EMODnet 2023). Cartes complètes en figures 1 et 4.

Ce que montre l'exercice

- **Données** : 918 enregistrements publics, 102 retenus dans le Parc ; deux défauts détectés et filtrés (positions ramenées sur une grille, doublons moins précis d'autres observations).
- **Localisation** : deux zones de concentration, Molène – Le Conquet et Sein, en accord avec les groupes connus.
- **Habitat** : observations au-dessus de fonds moins profonds et plus près de la côte que le milieu disponible, en partie du fait de la répartition des observateurs.
- **Trafic** : la plaisance, la voile et les navires à passagers traversent toutes les zones de concentration, notamment le long du chenal du Four, dans le Raz de Sein et sur les liaisons vers les îles. Par rapport au reste de la côte, elles sont surtout plus fréquentées par les navires à passagers (navires équipés de l'AIS seulement).

Pistes, à titre d'illustration

- **Un premier repérage** : ces zones donnent une première image, à confronter aux données de photo-identification du Parc, seules à même d'estimer le domaine vital des groupes.
- **Une lacune à vérifier** : les données publiques ne couvrent presque pas l'ouest de la chaussée de Sein, secteur que le compte rendu de 2021 recommandait de prospecter plus régulièrement.
- **Plusieurs usagers concernés** : la plaisance, la voile et les navires à passagers traversent ces zones, et seraient à considérer dans une étude des interactions.

Pistes tirées de données publiques incomplètes : les données et l'expertise du Parc conduiraient très probablement à d'autres conclusions.

Ce que l'exercice ne permet pas : délimiter un domaine vital, conclure à une préférence d'habitat ou mesurer des interactions. Il faudrait pour cela d'autres données, notamment celles du Parc : effort d'observation, photo-identification, observations à l'ouest de la chaussée de Sein, fréquentation des petites embarcations, invisibles dans les données AIS.

Méthodes, résultats et limites : note détaillée, pages suivantes. Code et données : github.com/gwladys-helaine/delfinu-iroise

Note détaillée

Contexte et objectif

Le projet Delfinu, co-porté par les parcs naturels marins d'Iroise et du Cap Corse et de l'Agriate, vise à comprendre et réduire les pressions humaines sur les grands dauphins (*Tursiops truncatus*) résidents. En Iroise, deux groupes côtiers sont suivis par photo-identification (reconnaissance des individus grâce aux marques naturelles de leur nageoire dorsale), dans l'archipel de Molène et sur la chaussée de Sein. Cet exercice reprend, en l'enrichissant, la démarche d'un premier exercice réalisé sur le Parc du Cap Corse et de l'Agriate. Le **domaine vital** désigne l'espace utilisé habituellement par un individu ou un groupe ; avec des observations opportunistes, on n'en obtient qu'une approximation, appelée ici **zones de concentration des observations**.

Données et méthodes

Données

Donnée	Source	Caractéristiques
Observations de *Tursiops truncatus*	Portails OBIS et GBIF (téléchargement automatisé sous R)	Données de présence, standard Darwin Core
Bathymétrie	NOAA ETOPO 2022	Résolution d'environ 480 m
Périmètre du Parc	PatriNat, base des espaces protégés (07/2026)	Polygone officiel
Densité de navires	EMODnet Human Activities	Données AIS, moyenne annuelle 2023, grille de 1 km ; tous navires, plaisance, voile, passagers

Toutes les couches sont projetées en **Lambert-93 (EPSG:2154)**, système métrique nécessaire au calcul des surfaces et des distances.

Nettoyage et contrôle qualité

Les portails publics rassemblent des sources hétérogènes : le but est de ne garder que des observations fiables de dauphins vivants en mer. Les enregistrements des deux portails ont été harmonisés puis filtrés (échouages, doublons, dates antérieures à 2000, précision supérieure à 5 km, points à terre, agrégation à une observation par km² et par jour) ; chaque étape et ses effectifs sont donnés en annexe 1. L'examen des données a en outre révélé deux défauts, désormais filtrés automatiquement :

- **Positions ramenées sur une grille** (82 enregistrements) : un jeu ancien place ses observations au centre d'un quadrillage régulier de 5 minutes d'arc, jusqu'à 24 sur un même point, alors que la précision déclarée est de 50 m.
- **Doublons imprécis** (28 enregistrements) : la plupart des enregistrements d'un inventaire national, déclarés avec une précision de 5 km, ont un équivalent le même jour, à quelques kilomètres, dans un autre jeu plus précis ; il s'agit probablement des mêmes observations, republiées avec une localisation moins précise. Une donnée de précision égale ou supérieure à 5 km est retirée lorsqu'un autre jeu donne, le même jour et à moins de 10 km, une position plus précise.

Au total, **102 observations** sont retenues dans le Parc, de 2002 à 2026.

Zones de concentration des observations

Le but est de repérer où les observations sont regroupées. Leur densité est estimée par la **méthode des noyaux** (KDE ; Worton, 1989) : un noyau gaussien est centré sur chaque observation, et la somme des noyaux donne une surface de densité. La largeur des noyaux, ou **largeur de bande** h, fixe le lissage ; elle est calculée par la formule de référence $h_{\text{ref}} = \sigma\, n^{-1/6}$, à partir de la dispersion des positions (σ) et de leur nombre (n). Les **isoplèthes** 50 % (zone centrale) et 95 % (zone étendue) délimitent les plus petites surfaces contenant 50 % et 95 % de la densité. Elles décrivent la densité des observations, qui dépend aussi de la répartition des observateurs.

Estimation par secteur. Sur l'ensemble du Parc, la formule donne h = 7,0 km et une zone étendue couvrant 81 % du Parc : les observations forment deux concentrations, et l'écart entre elles augmente h, ce qui lisse exagérément la densité (Worton, 1989). L'estimation a donc été refaite séparément dans deux secteurs correspondant aux groupes décrits par les suivis (Couet et al., 2021 ; Buanic, 2021, 2022), « Archipel de Molène – Le Conquet » et « Chaussée de Sein – Raz de Sein », h étant recalculée dans chacun ; les 23 observations situées hors des secteurs ne sont pas utilisées pour cette estimation

(elles le sont pour l'habitat). Les deux concentrations apparaissent dès l'estimation sur tout le Parc ; mais les secteurs ayant été tracés d'après les groupes connus, la correspondance avec ces groupes n'est pas une validation indépendante.

Tests de sensibilité. Deux choix d'analyse ont été testés : les limites des secteurs, réduites puis élargies de 5 km, et la largeur de bande, divisée par deux ($h/2$), la formule de référence ayant tendance à surlisser.

Habitat

Le but est de vérifier si les observations se situent dans un milieu particulier, par exemple des fonds peu profonds proches de la côte, comme le laisse attendre le caractère côtier des groupes résidents, ou simplement là où il y a de la mer. L'habitat utilisé est comparé au milieu disponible selon un plan **utilisation / disponibilité** (Manly et al., 2002) : les 102 observations du Parc contre 1 020 points tirés aléatoirement dans sa partie marine (10 par observation). La **profondeur** désigne ici la hauteur d'eau au point d'observation, c'est-à-dire la profondeur du fond lue sur la bathymétrie, et non la profondeur à laquelle nage l'animal, qui est observé en surface. La profondeur et la distance à la côte sont comparées par des **tests de Wilcoxon-Mann-Whitney** (comparaison des rangs des deux groupes, sans hypothèse de loi normale), puis une **régression logistique** (présence = 1, disponibilité = 0) estime l'effet de la profondeur, transformée en logarithme puis centrée-réduite. La corrélation de Spearman entre profondeur et distance à la côte ($\rho = 0{,}84$) dépassant 0,7 en valeur absolue, une seule des deux variables est conservée dans le modèle. La profondeur a été retenue : c'est la variable la plus utilisée pour décrire l'habitat de l'espèce, et elle ajuste mieux les données (AIC de 579 contre 631 pour un modèle avec la seule distance à la côte, dont le rapport de cotes, 0,36, va dans le même sens).

Trafic maritime

L'objectif est descriptif : identifier les catégories de navires présentes dans les zones de concentration et situer ce chevauchement par rapport au reste du Parc, sans rechercher de relation de cause à effet. La comparaison avec le reste du Parc sert à repérer ce qui est propre à ces zones, non à mesurer une exposition. EMODnet calcule, pour chaque cellule de 1 km², le temps cumulé de présence des navires (en heures par km² et par mois, moyenne de 2023). Seuls sont comptés les navires équipés de l'AIS, le système d'identification automatique qui transmet leur position et n'est obligatoire que pour une partie d'entre eux. Comme dans la mission décrite pour le poste, la pêche professionnelle est exclue des catégories analysées ; la catégorie « tous navires » l'inclut cependant. La **densité médiane** est comparée entre les zones centrales, les zones étendues (entre les isoplèthes 50 % et 95 %) et le reste du Parc. Ces comparaisons sont descriptives : les cellules voisines n'étant pas indépendantes, aucun test statistique n'est appliqué.

Contrôle de la proximité de la côte. Les zones centrales sont côtières, et le trafic est en général plus dense près des côtes : l'écart avec le reste du Parc, majoritairement situé au large, peut donc tenir à cette seule proximité. Les zones centrales sont aussi comparées à la seule partie du reste du Parc située à une distance de la côte comparable, c'est-à-dire pas plus loin que 90 % des cellules des zones centrales. Ce seuil est un choix ; sa sensibilité n'a pas été testée.

Résultats

Localisation des zones de concentration

Tableau 1. – Estimation par secteur : effectifs et surfaces des isoplèthes

Secteur	n	Période	h	Centrale	Étendue	Centrale (h/2)
Molène	58	2002–2026	4,1	184	887	105
Sein	21	2002–2025	1,6	28	150	14

n = nombre d'observations ; h = largeur de bande (km) ; Centrale et Étendue = surfaces des isoplèthes 50 % et 95 % (km²) ; Centrale (h/2) = isoplèthe 50 % avec une largeur de bande divisée par deux.

Estimée secteur par secteur (Tableau 1, Figure 1), la zone centrale mesure **184 km² à Molène** et **28 km² à Sein**, contre 707 km² pour l'estimation unique sur l'ensemble du Parc. La zone centrale de Molène est centrée entre l'est de l'archipel et Le Conquet (4,84° O ; 48,34° N) ; celle de Sein est centrée sur l'île (4,84° O ; 48,04° N). Avec 21 observations, l'estimation pour Sein reste indicative (Figure 2). Avec une largeur de bande divisée par deux, la zone centrale est plus petite (105 km² à Molène, 14 km² à Sein) mais reste au même endroit, à l'intérieur de celle obtenue avec h ; à Molène, une petite zone supplémentaire apparaît aussi à l'est d'Ouessant.

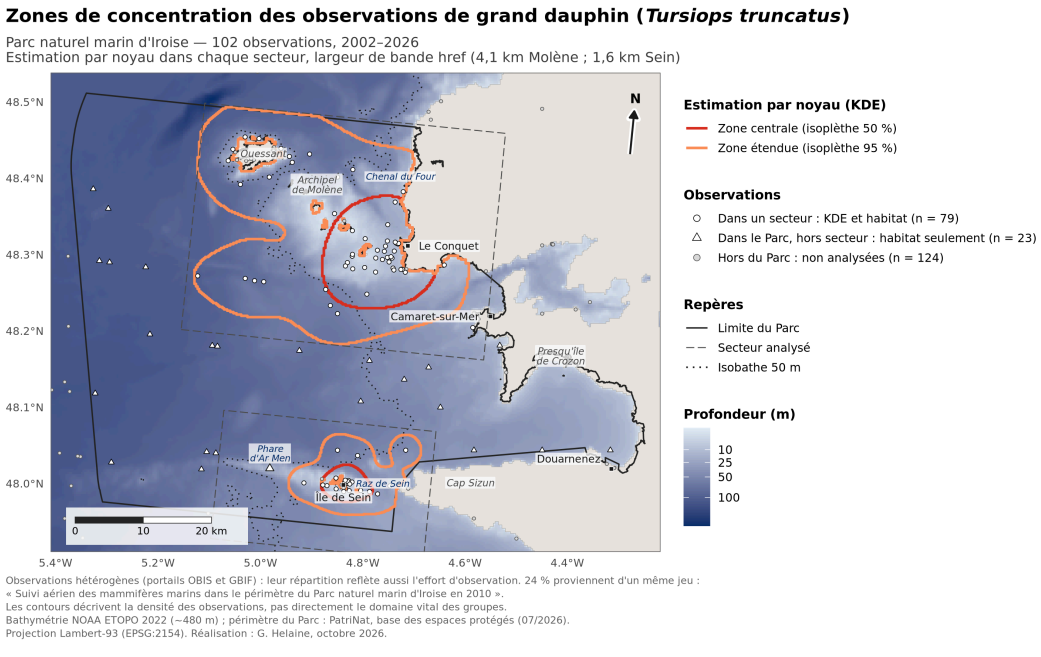


Figure 1. – Zones de concentration des observations, estimées dans chaque secteur

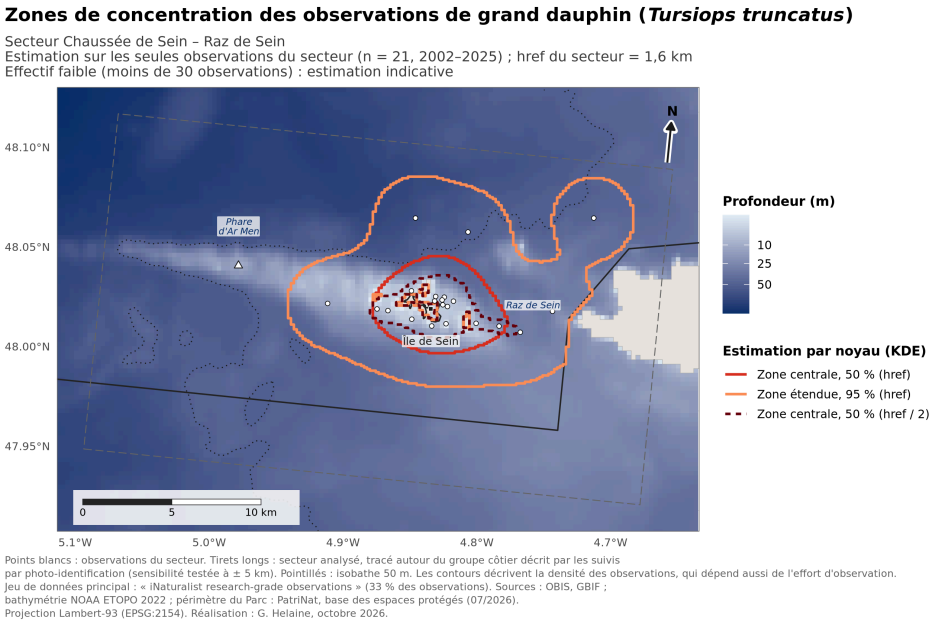


Figure 2. – Secteur Chaussée de Sein – Raz de Sein : la zone centrale est centrée sur l'île, et presque aucune observation ne provient de la partie ouest de la chaussée, vers le phare d'Ar Men

La carte détaillée du secteur de Molène et les figures de sensibilité au découpage sont disponibles dans le dépôt du projet.

Sensibilité au découpage. Lorsque les secteurs sont réduits de 5 km, la zone centrale obtenue est comprise à 99,6 % (Molène) et 99,6 % (Sein) dans celle de l'analyse principale ; lorsqu'ils sont élargis de 5 km, elle recouvre 99,4 % et 99,7 % de celle-ci. Les zones sont donc emboîtées : **leur localisation ne dépend pas du découpage**. Leur surface en dépend en revanche fortement — de 106 à 274 km² pour Molène, de 17 à 93 km² pour Sein —, car élargir un secteur y fait entrer quelques observations éloignées qui augmentent la largeur de bande (de 1,6 à 3,6 km pour Sein). Avec le secteur élargi, une petite zone centrale supplémentaire apparaît aussi à l'est d'Ouessant.

Habitat

Sous les observations, le fond se trouve (Figure 3) à une profondeur médiane de **13,5 m** (intervalle interquartile : 7–53 m) contre 68,4 m pour le milieu disponible (37–102 m ; Wilcoxon, $p < 0{,}001$). Les observations sont situées à une distance

médiane de **1,8 km de la côte**, contre 9,7 km ($p < 0{,}001$). Dans le modèle logistique, le **rapport de cotes** associé à la profondeur est de **0,40** (IC 95 % : 0,33–0,47) pour une augmentation d'un écart-type du logarithme de la profondeur : la cote d'observation diminue lorsque la profondeur augmente.

Interprétation. Il s'agit d'une association entre la profondeur et la répartition des observations, et non d'une mesure de sélection de l'habitat. La profondeur étant très corrélée à la distance à la côte, ce coefficient traduit aussi l'effet de la proximité de la côte. Surtout, le milieu disponible est tiré dans tout le Parc, alors que l'effort d'observation ne l'est pas : les jeux opportunistes sont concentrés dans les eaux peu profondes proches de la côte (profondeurs médianes de 6 à 20 m selon le jeu). Une partie de l'écart traduit donc la répartition des observateurs plutôt qu'une préférence des dauphins. Enfin, les observations voisines n'étant pas indépendantes, les p-values et l'intervalle de confiance sont optimistes.

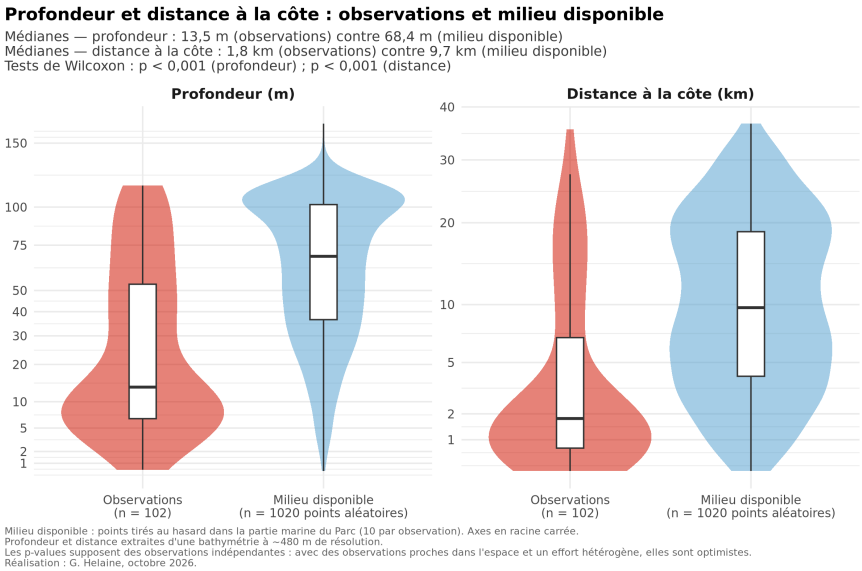


Figure 3. – Profondeur et distance à la côte : observations et milieu disponible

Lecture : chaque violon représente la distribution des valeurs (plus il est large, plus les valeurs sont fréquentes) ; la boîte indique la médiane et l'intervalle interquartile ; axes en racine carrée.

Trafic maritime

Tableau 2. – Densité médiane de navires par zone

Catégorie	Centrale	Étendue	Reste	Rapport
Tous navires*	3,37	1,46	1,20	× 2,8
Plaisance	0,31	0,10	0,04	× 7,4
Voile	0,78	0,36	0,16	× 4,8
Passagers	0,04	0,02	0,01	× 4,7

*Centrale, Étendue, Reste = densités médianes dans les zones centrales, les zones étendues et le reste du Parc, en heures de présence de navires par km² et par mois (AIS, 2023) ; Rapport = centrale / reste. * Tous navires : pêche professionnelle incluse.*

Tableau 3. – Contrôle de la proximité de la côte

Catégorie	Reste côtier	Centrale / reste côtier
Tous navires*	5,8	× 0,6
Plaisance	0,50	× 0,6
Voile	2,0	× 0,4
Passagers	0,0024	× 17,8

Densités médianes (heures par km² et par mois). Reste côtier = cellules du reste du Parc situées à moins de 5,5 km de la côte (479 cellules). Rapport à comparer à la colonne « Rapport » du Tableau 2 ; un rapport inférieur à 1 indique des zones centrales moins fréquentées que le reste de la bande côtière.

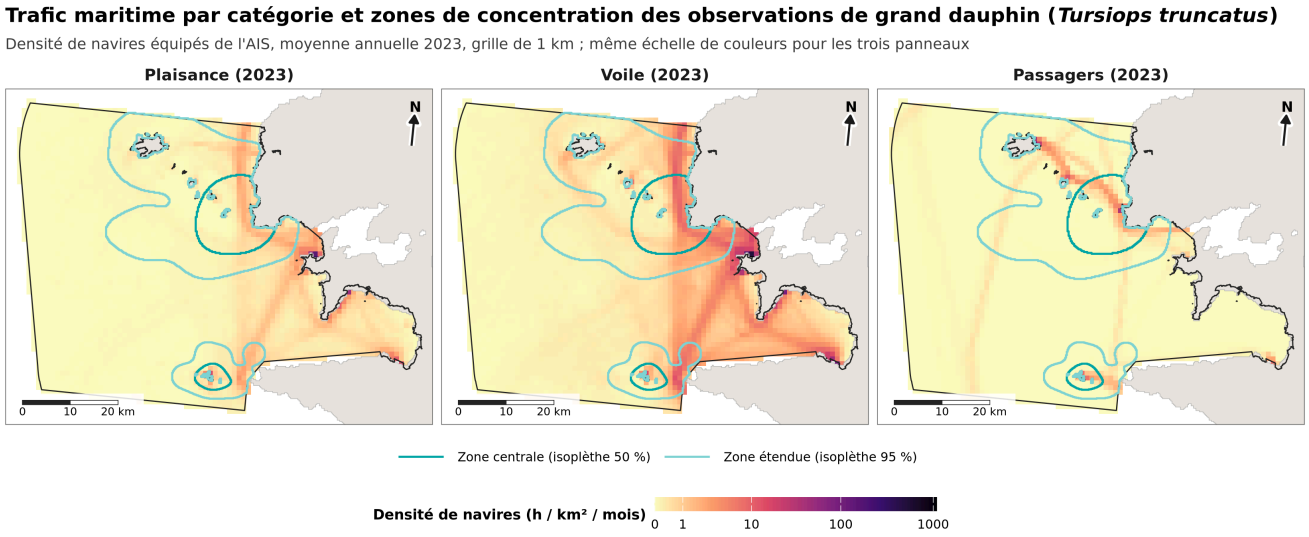


Figure 4. – Densité de navires par catégorie (plaisance, voile, navires à passagers ; AIS, 2023) et zones de concentration des observations

Lecture des résultats :

- **Sans contrôle** (Tableau 2) : pour les quatre catégories, la densité médiane décroît des zones centrales vers les zones étendues, puis vers le reste du Parc ; l'écart est le plus marqué pour la plaisance (× 7,4) et la voile (× 4,8). Mais les zones centrales sont côtières, alors que le reste du Parc est surtout situé au large, où le trafic est plus faible.
- **Avec le contrôle de la proximité de la côte** (Tableau 3) : l'écart **s'inverse** pour la plaisance, la voile et l'ensemble des navires. À distance de la côte comparable, les zones centrales sont moins fréquentées que le reste de la bande côtière, très fréquentée par la plaisance et la voile entre Le Conquet et Camaret, le long de la presqu'île de Crozon et en baie de Douarnenez (Figure 4). Le contraste précédent tient donc à la proximité de la côte, et non à une fréquentation particulière des zones de concentration. Seuls les navires à passagers y restent nettement plus présents (× 17,8) : ce rapport, calculé sur une densité de référence proche de zéro, est très sensible à cette valeur et indique seulement une présence nettement plus marquée, non l'intensité d'un effet. Le panneau « Passagers » de la Figure 4 montre une route nette entre la côte du Conquet et Ouessant, qui traverse la zone centrale de Molène, et une liaison moins marquée vers Sein. C'est le principal résultat de cette partie. Cette comparaison relative ne dit pas que le trafic y est faible : les trois catégories sont présentes dans les zones de concentration, et c'est le trafic effectivement rencontré par les dauphins, plus que l'écart avec le reste de la côte, qui compterait pour évaluer une exposition.
- **Portée** : ces résultats décrivent un **chevauchement spatial** entre les observations et le trafic. Les densités ne renseignent ni sur la distance entre navires et animaux, ni sur la vitesse, le bruit ou les réactions, et ne mesurent ni interaction ni impact. Les observations opportunistes étant concentrées dans les eaux côtières, là où circulent aussi les navires, une partie du recouvrement peut venir de l'effort d'observation lui-même.

Bancarisation et requêtes

À titre de démonstration, les observations nettoyées, le périmètre du Parc et les zones estimées ont été versés dans une base **PostgreSQL / PostGIS**, consultable dans QGIS, pour illustrer leur bancarisation sous une forme interrogeable en SQL. Quelques requêtes SQL vérifient que la base redonne les résultats de l'analyse R (102 observations dans le Parc, mêmes surfaces, aucun doublon résiduel).

Comparaison avec les suivis existants

Les suivis par photo-identification décrivent deux groupes côtiers résidents : 68 à 100 individus à Molène de 2014 à 2019 et 139 en 2020, estimation jugée à interpréter avec prudence (Couet et al., 2021) ; 34 à 41 individus identifiés à Sein en 2020–2021, caractérisés par « la petite taille de leur domaine vital » et « leur fidélité à certains secteurs bien identifiés » (Buanic, 2021, 2022). En 2021, un groupe inconnu, sans doute de passage (« transients »), a aussi été rencontré à deux reprises vers le phare d'Ar Men, à l'ouest de la chaussée, secteur que le compte rendu recommande de prospecter plus régulièrement (Buanic, 2022). La comparaison porte sur la localisation.

- **Concordance** : les deux zones correspondent aux deux groupes connus ; celle de Molène, entre l'est de l'archipel et Le Conquet, est compatible avec le suivi.

- **Sein** : la zone centrale est centrée sur l'île (Figure 2), ce qui est cohérent avec un domaine vital de petite taille. Les données publiques ne comptent presque aucune observation sur l'ouest de la chaussée, vers Ar Men, secteur où un groupe sans doute de passage a été rencontré en 2021 : la répartition des observations publiques reflète aussi celle des observateurs, plus nombreux près du port (33 % des observations du secteur proviennent d'iNaturalist).
- **Au large** : une partie des observations, notamment celles du survol aérien de 2010, peuvent concerner des dauphins de passage ou du large, génétiquement distincts des côtiers (Louis et al., 2014) ; les données ne permettent pas de les distinguer.

Limites

- **Effort d'observation inconnu** : les observations proviennent de jeux hétérogènes (24 % issues du jeu « Suivi aérien des mammifères marins dans le périmètre du Parc naturel marin d'Iroise en 2010 »), opportunistes ou protocolés, sans information publiée sur l'effort de prospection. Les contours reflètent autant la répartition des observateurs que l'usage réel de l'espace ; les analyser par type de données, ou en excluant successivement les principales sources, permettrait d'en mesurer l'effet.
- **Surfaces peu robustes** : selon le découpage des secteurs et la largeur de bande, elles varient d'un facteur 2,6 environ à Molène et de plus de 6 à Sein ; seule la localisation des zones est un résultat stable.
- **Pas d'identification individuelle** : sans photo-identification, il est impossible d'attribuer les observations à un groupe, de distinguer résidents et individus de passage, ou d'estimer un véritable domaine vital ; les secteurs n'en sont qu'une approximation.
- **Observations dépendantes et étalées dans le temps** : des observations proches peuvent concerner le même groupe, et elles couvrent 2002–2026 (32 % depuis 2014), alors que le trafic correspond à 2023.
- **Trafic côtier sous-estimé** : l'AIS n'est obligatoire que pour une partie des navires ; les petites embarcations n'y figurent pas.
- **Résolution** : bathymétrie à environ 480 m et trafic à 1 km, grossiers pour une espèce côtière ; la densité estimée est limitée à la mer, ce qui peut déformer les contours près des côtes.

Conclusion

Cet exercice met en œuvre une chaîne d'analyse reproductible, du téléchargement des données publiques à leur contrôle et à leur croisement avec le trafic maritime. Il montre que ces données permettent de **retrouver les secteurs** où sont observés les deux groupes côtiers, à condition d'en contrôler la qualité, et de repérer **quelles activités traversent leurs zones** : à distance de la côte comparable, seuls les navires à passagers y sont plus présents. Elles ne permettent pas de délimiter un domaine vital, de démontrer une préférence d'habitat ni de mesurer des interactions : la comparaison avec les suivis montre que la localisation est cohérente, mais que les données publiques couvrent mal certains secteurs, comme l'ouest de la chaussée de Sein.

À titre d'illustration seulement, voici comment ces résultats pourraient commencer à être lus du point de vue de la gestion ; les données et l'expertise du Parc conduiraient très probablement à d'autres conclusions.

- **Un premier repérage** : les zones donnent une première image de la répartition des observations, à confronter aux données de photo-identification du Parc. Leur localisation est stable, mais leur surface varie fortement selon les choix d'analyse : estimer un domaine vital demanderait notamment la photo-identification, un effort d'observation connu et des données sur plusieurs saisons.
- **Une lacune à vérifier** : l'ouest de la chaussée de Sein, vers Ar Men, n'est presque pas couvert par les données publiques ; le compte rendu de 2021 recommandait déjà de prospecter davantage ce secteur, ce qui a pu être fait depuis.
- **Plusieurs usagers concernés** : la plaisance, la voile et les navires à passagers traversent les zones de concentration, et seraient à considérer dans une étude des interactions ; les navires à passagers y sont proportionnellement plus présents que sur le reste de la côte, et les petites embarcations, absentes de l'AIS, n'apparaissent pas dans ces données.
- **Contrôler les données publiques avant de les bancariser** : versées telles quelles dans une base, les positions ramenées sur une grille créeraient de fausses concentrations et les doublons imprécis compteraient deux fois la même observation. Le script, qui les détecte automatiquement, pourrait servir à ce contrôle.

Le script a été conçu pour intégrer d'autres données : un fichier d'observations (longitude, latitude, date) déposé dans le dossier prévu suffit pour relancer l'ensemble de l'analyse.

Le code et la rédaction de cette note ont été réalisés avec l'aide d'un assistant d'IA (Claude, Anthropic). J'ai conduit la démarche, vérifié les données, les résultats et les références, et arbitré les choix de méthode et d'interprétation.

Références

- Buanic M. (2021). *Compte-rendu 2020 : suivis par photo-identification du groupe côtier de grands dauphins de la Chaussée de Sein*. OFB, Parc naturel marin d'Iroise.
- Buanic M. (2022). *Compte-rendu 2021 : suivis par photo-identification du groupe côtier de grands dauphins de la Chaussée de Sein*. OFB, Parc naturel marin d'Iroise.
- Couet P., Eloi D., Mauger G. (2021). *Étude de la population de grands dauphins de l'archipel de Molène – année 2020*. GECC, pour l'OFB – Parc naturel marin d'Iroise.
- Louis M., Viricel A., Lucas T., Peltier H., Alfonsi E., Berrow S., Brownlow A., Covelo P., Dabin W., Deaville R., de Stephanis R., Gally F., Gauffier P., Penrose R., Silva M. A., Guinet C., Simon-Bouhet B. (2014). Habitat-driven population structure of bottlenose dolphins, *Tursiops truncatus*, in the North-East Atlantic. *Molecular Ecology*, 23(4), 857–874.
- Manly B. F. J., McDonald L. L., Thomas D. L., McDonald T. L., Erickson W. P. (2002). *Resource selection by animals: statistical design and analysis for field studies* (2e éd.). Kluwer Academic Publishers.
- Worton B. J. (1989). Kernel methods for estimating the utilization distribution in home-range studies. *Ecology*, 70(1), 164–168.

Sources de données (consultées en octobre 2026) : OBIS (obis.org) ; GBIF (gbif.org) ; NOAA National Centers for Environmental Information (2022), *ETOPO 2022 15 Arc-Second Global Relief Model*, doi:10.25921/fd45-gt74 ; EMODnet Human Activities, *Vessel density maps*, 2023 ; PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD), base des espaces protégés, juillet 2026.

Code, données nettoyées et résultats : https://github.com/gwladys-helaine/delfinu-iroise. Analyse reproductible, réalisée sous R (sf, terra, ggplot2) et Quarto ; base PostgreSQL/PostGIS de démonstration.

Annexe 1 – Étapes du nettoyage des observations

Les filtres sont appliqués dans l'ordre du tableau : un enregistrement retiré à une étape n'est plus compté aux suivantes. Avant ces étapes, la requête au GBIF ne retient que les enregistrements géolocalisés et sans problème géographique signalé par le portail.

Étape	Règle appliquée	Retirés	Restant
Données de départ	Enregistrements OBIS et GBIF, réduits à dix colonnes communes	–	918
Coordonnées	Longitude et latitude présentes et dans les bornes possibles	0	918
Absences	Statut « absent » exclu	0	918
Spécimens	Spécimens de collection exclus	1	917
Échouages	Jeux dont le nom contient « échouage » ou « stranding » exclus	173	744
Doublons exacts	Une ligne par position (arrondie à environ 100 m) et par date	109	635
Dates	Date connue et année ≥ 2000	23	612
Précision	Incertitude déclarée ≤ 5 km ; enregistrements sans incertitude déclarée conservés	236	376
Positions sur grille	Longitude et latitude toutes deux multiples exacts de 5′ exclues	82	294
Points à terre	Altitude lue sur la bathymétrie de 20 m ou plus exclue	35	259
Doublons imprécis	Incertitude ≥ 5 km exclue si un autre jeu donne, le même jour et à moins de 10 km, une position plus précise ou de précision non déclarée	28	231
Agrégation	Une observation par carré de 1 km et par jour	5	226
Parc	Observations situées dans la partie marine du Parc	124	102

Les observations situées hors du Parc ne sont pas des données erronées : elles sont conservées comme contexte sur les cartes.

Annexe 2 – Sources de données identifiées (liste non exhaustive)

Ce tableau rassemble les sources repérées au cours de cet exercice, à partir de documents publics consultés en octobre 2026. Il n'est pas exhaustif : d'autres données existent certainement, notamment au sein du Parc et de ses partenaires, et les informations sur les données non publiques ne sont données qu'à titre indicatif. Il indique pour chaque source si l'effort d'observation est connu, condition nécessaire pour distinguer la présence des dauphins de celle des observateurs.

Source (producteur)	Contenu	Effort	Accès	Apport pour le groupe de Sein
Photo-identification, groupe de Sein (Parc)	Sorties en mer depuis 2010 ; données de domaine vital exploitables depuis 2014	Oui	Interne ; comptes rendus publics	Source principale : domaine vital par groupe ou par individu
Photo-identification, groupe de Molène (Parc ; analyses GECC)	Catalogue depuis 2007 ; capture-recapture 2014–2020	Oui	Interne ; rapports publics	Comparaison entre groupes, échanges d'individus
Programme génétique Molène–Sein (Parc ; ISYEB, MNHN – UBO)	Prélèvements cutanés non invasifs, 2021–2023 ; résultats non disponibles dans les documents consultés	—	Partenaires	Liens entre côtiers, large et passage
OBSenMER (GECC, Cybelle Planète)	Observations participatives, mode « avec effort » (veille d'au moins 15 min), activités humaines	Partiel	En ligne ; extraction auprès du GECC	Observations récentes avec effort ; usages hors AIS
Suivis aériens Pelagis, dont SAMM	Survols selon un protocole, 2002–2020	Non publié	Positions publiques (CC-BY-NC) ; effort non diffusé	Répartition au large
Observations opportunistes (GBIF, OBIS)	Observations ponctuelles, 2002–2026	Non	Public	Présence seule ; utilisées dans cette note
OpenObs (SINP, PatriNat)	Agrégation nationale	Variable	Public, localisations parfois dégradées	Compléments à GBIF, à dédoublonner
Réseau national d'échouages (Pelagis)	Échouages, causes de mortalité	—	Bilans publiés ; données sur demande	Indices d'interactions, avec prudence
Densité de navires (EMODnet)	Trafic AIS par catégorie	—	Public	Utilisée dans cette note
Usages nautiques hors AIS	Plaisance légère, kayak, plongée, sorties d'observation	—	À rechercher	Pression non couverte par l'AIS
Bathymétrie HOMONIM (SHOM)	MNT à environ 111 m	—	Public (Licence Ouverte)	Habitat plus fin que ETOPO (~480 m)